

Efecto Sommerfield en modelos de materia oscura con multipletes de $SU(2)_L$

Marcela González^{1*}, Jovanny Jara^{1†}

¹Instituto de Física y Astronomía, Universidad de Valparaíso, Valparaíso
*marcela.gonzalezpi@uv.cl, †jovanny.jara@estudiantes.uv.cl

12 de junio de 2026

Resumen

La naturaleza de la materia oscura (DM) es uno de los problemas centrales de la cosmología y la física de partículas. Diversas observaciones astronómicas y cosmológicas sugieren que la mayor parte de la materia en el universo corresponde a DM, pero su composición y propiedades siguen siendo desconocidas.

Una posibilidad es que la DM corresponda a una partícula masiva estable introducida en modelos de nueva física más allá del Modelo Estándar (SM), cuya densidad reliquia se determina con la sección eficaz de aniquilación. Al considerar modelos donde las partículas de DM corresponden a multipletes no triviales del grupo de gauge electrodébil $SU(2)_L$ entre las cuales existe una interacción a largo alcance, la sección eficaz de aniquilación puede verse significativamente aumentada en el límite no relativista, fenómeno que se conoce como Sommerfield Enhancement, relevante para la fenomenología de DM.

Desarrollo

El factor de Sommerfield S se define como

$$S = \frac{|\psi(0)|^2}{|\psi_0(0)|^2}, \quad (1)$$

donde $\psi(0)$ es la función de onda no relativista considerando el potencial de interacción y $\psi_0(0)$ es la función de onda libre [1]. Así, el problema se trabaja resolviendo la ecuación de Schrödinger para $\psi(0)$ y $\psi_0(0)$.

Al introducir modelos de multipletes de $SU(2)_L$ se trabajan con potenciales con forma matricial y el problema se describe mediante un sistema de ecuaciones de Schrödinger acopladas de la forma [2]

$$\left(-\frac{1}{m_\xi} \nabla^2 + V_{ij}(r) \right) \psi_j = \psi_i. \quad (2)$$

Referencias

- [1] Jiménez Arranz, Ó. The role of the Sommerfeld enhancement in dark matter physics. (2018).
- [2] M. Cirelli, A. Strumia and M. Tamburini, Cosmology and Astrophysics of Minimal Dark Matter, Nucl. Phys. B 787 (2007) 152 [hep-ph/0706.4071].